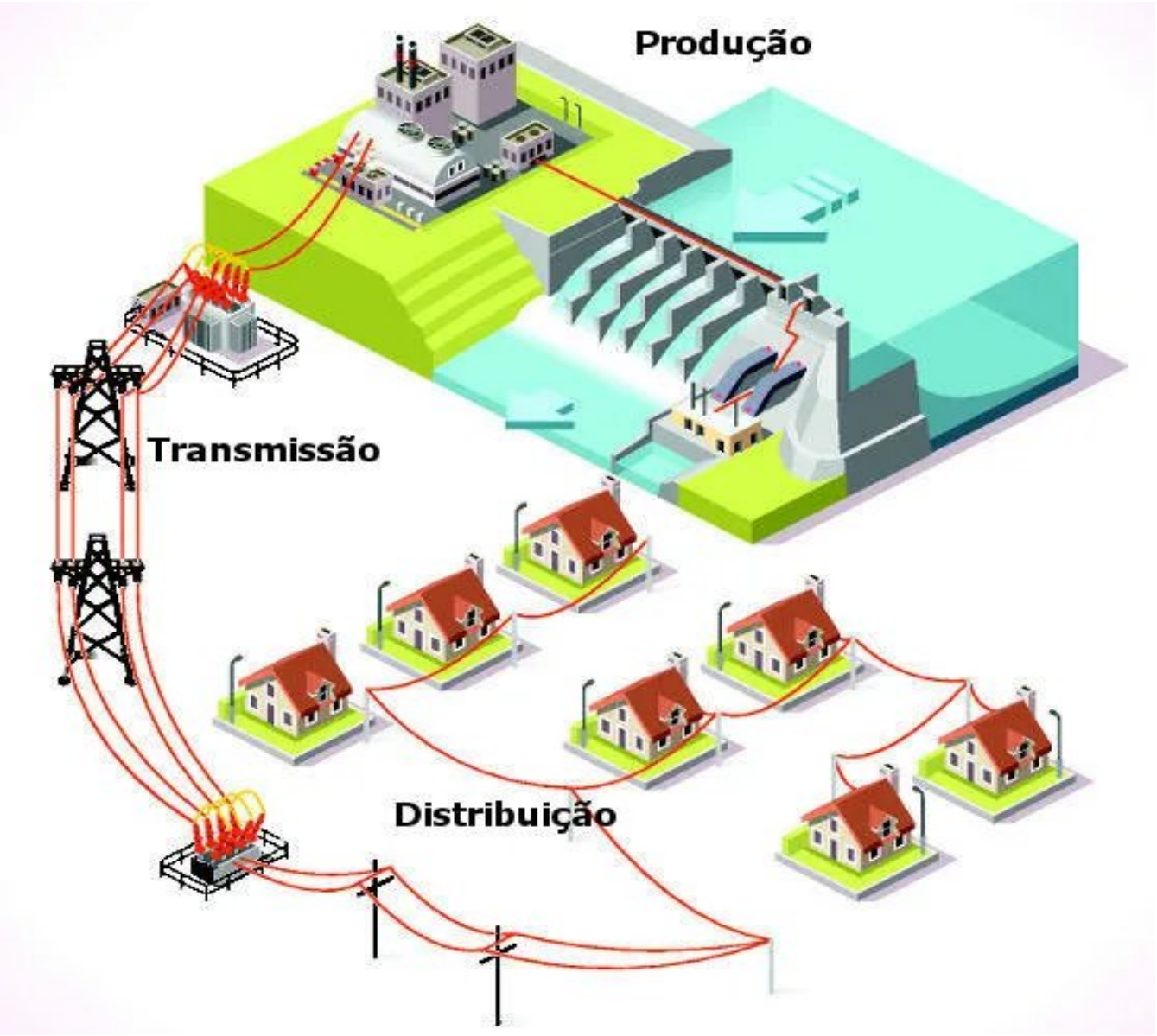
# Conceitos básicos de eletricidade

## Instalações Elétricas de Baixa Tensão

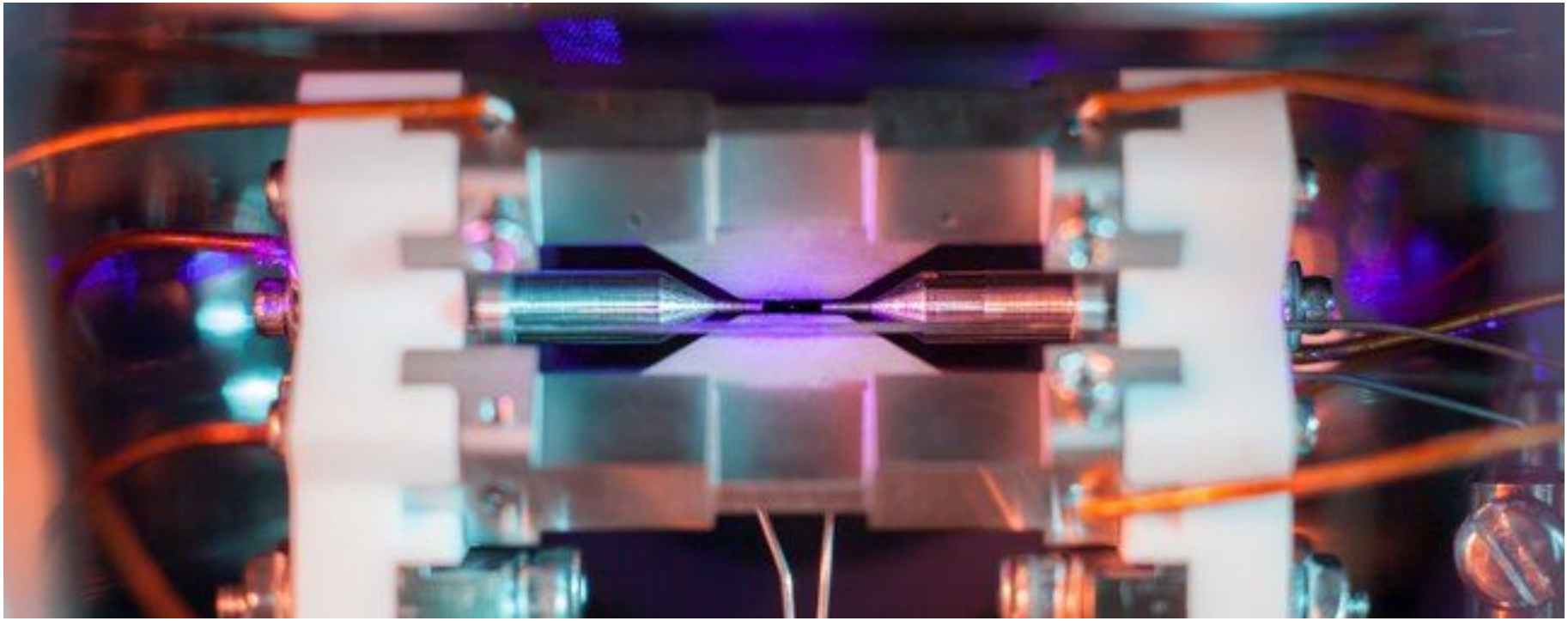
Eduardo Furlan Miranda
2026-02-01

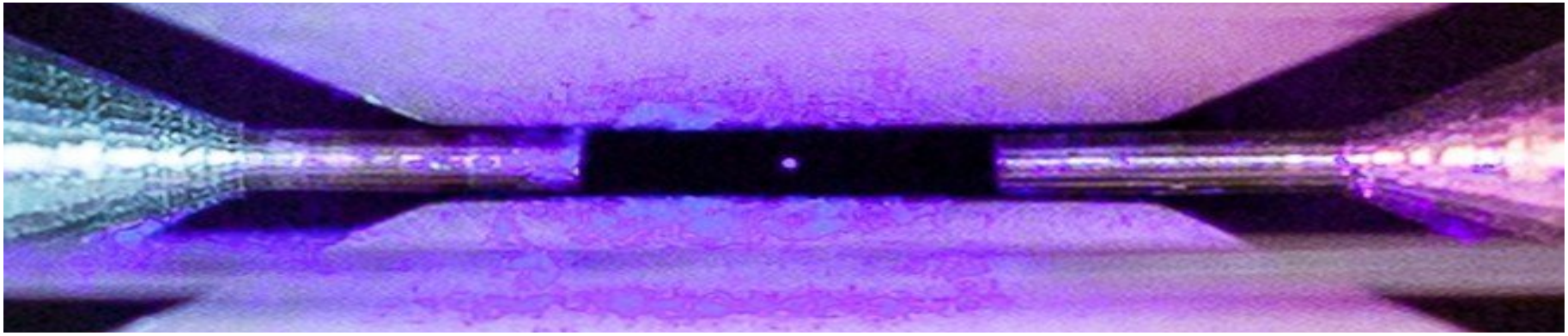
Baseado em: NUNES, B. M. *Instalações elétricas de baixa tensão*.
Londrina: EDE SA, 2019. ISBN 978-85-522-1412-0.

# Geração de energia elétrica

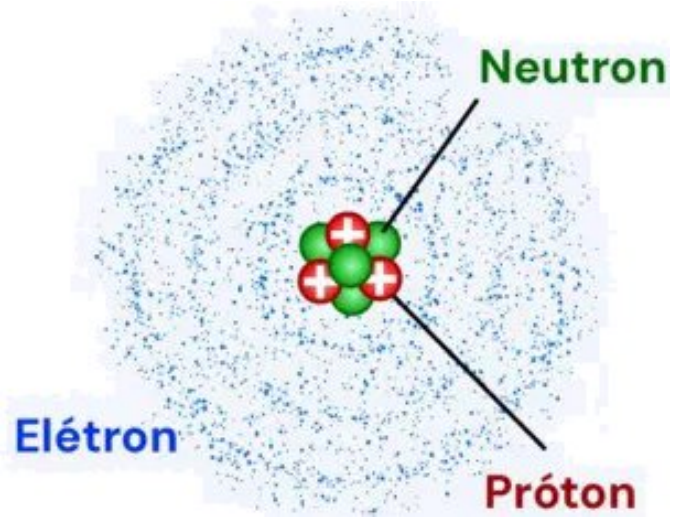


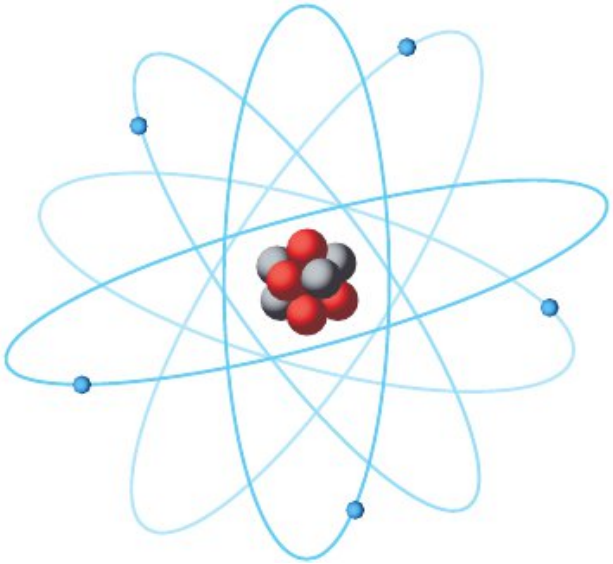
# Átomo (do elemento estrôncio)





# Átomo



Modelo de Bohr / Rutherford (1913)

Modelo de Schrödinger (1926)

- Elétrons têm comportamento tanto de partículas quanto de **ondas**
- Não seguem trajetórias definidas
- Existem em regiões de probabilidade chamadas de “orbitais”
- A representação é complexa e não existe uma imagem simples

# Carga elétrica

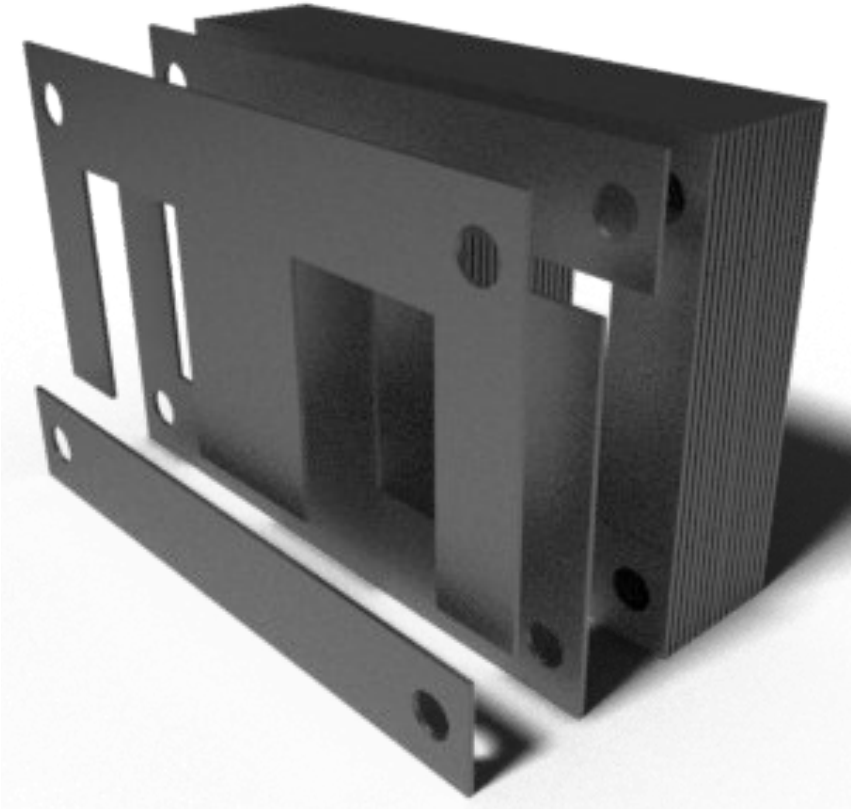
- Propriedade física da partícula
  - Ocorre em “pacotes” (e ≈ $1{,}6\times10^{-19}$ Coulomb (C) )
- Cargas: sinais iguais se repelem, e sinais opostos se atraem
- Núcleo: nêutrons sem carga, e prótons com carga positiva
- Elétrons: carga negativa

# Energia elétrica

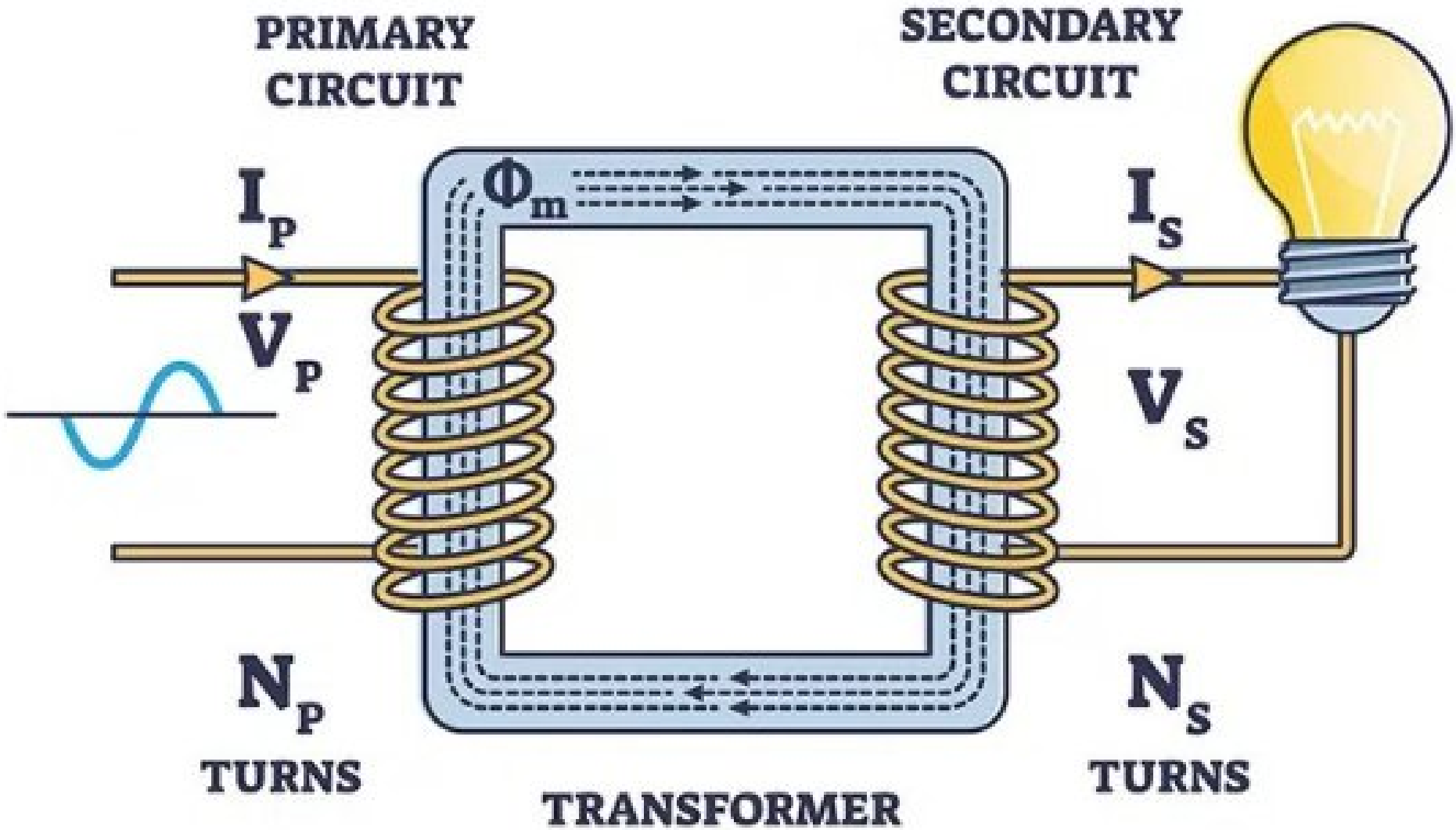
- Visão Clássica - Modelo de Drude (1900)
  - A energia é vista como o fluxo de cargas dentro do fio
  - O movimento ordenado das cargas (deriva), impulsionado pelo campo elétrico (empurrão), constitui a corrente elétrica
  - Se encaixa bem na Lei de Ohm e simplifica fenômenos complexos

- Teoria do Vetor de Poynting (1883)
  - A energia viaja principalmente através de campos elétricos (E) e magnéticos (B) no espaço ao redor do fio (isolante/ar)
  - A energia em torno do fio é entregue aos elétrons do receptor (meio intermediário) para que os campos realizem o trabalho

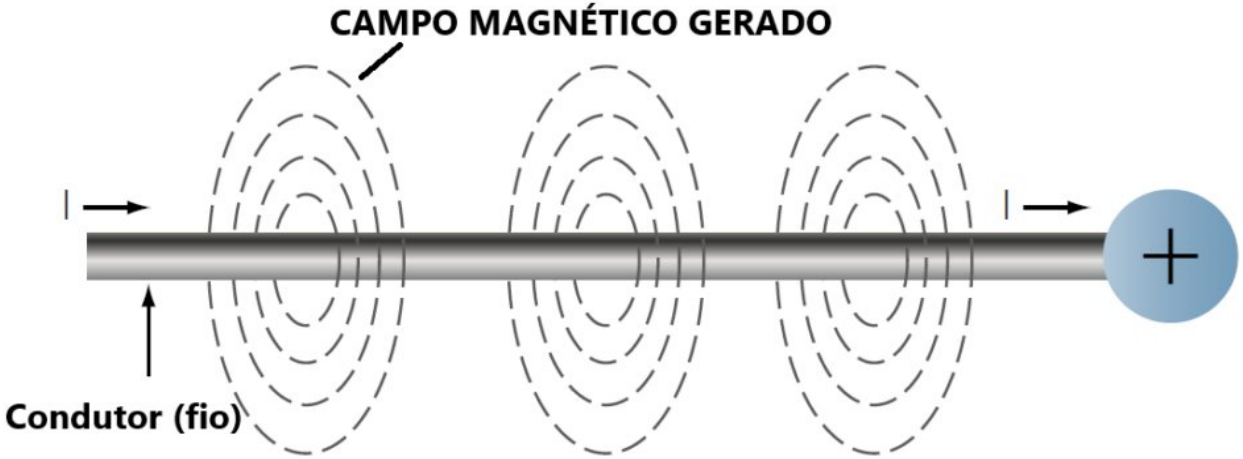
# Energia elétrica



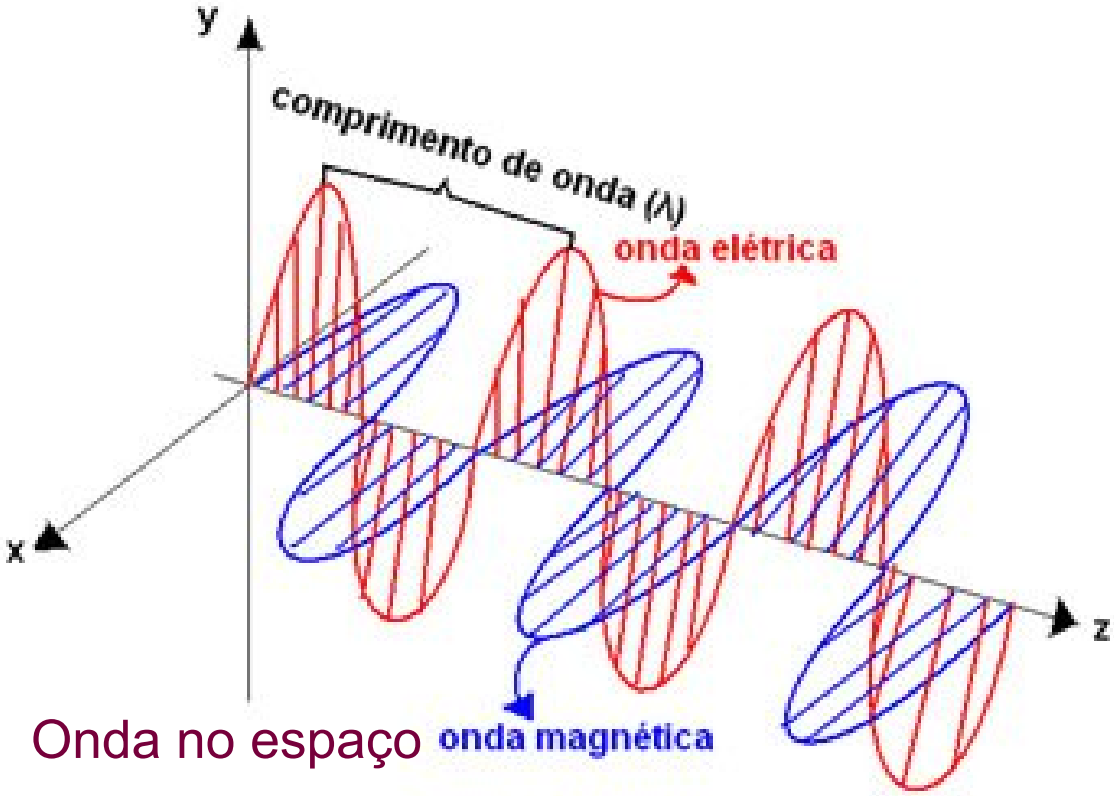
# Energia elétrica



# Campo




"Corrente alternada"



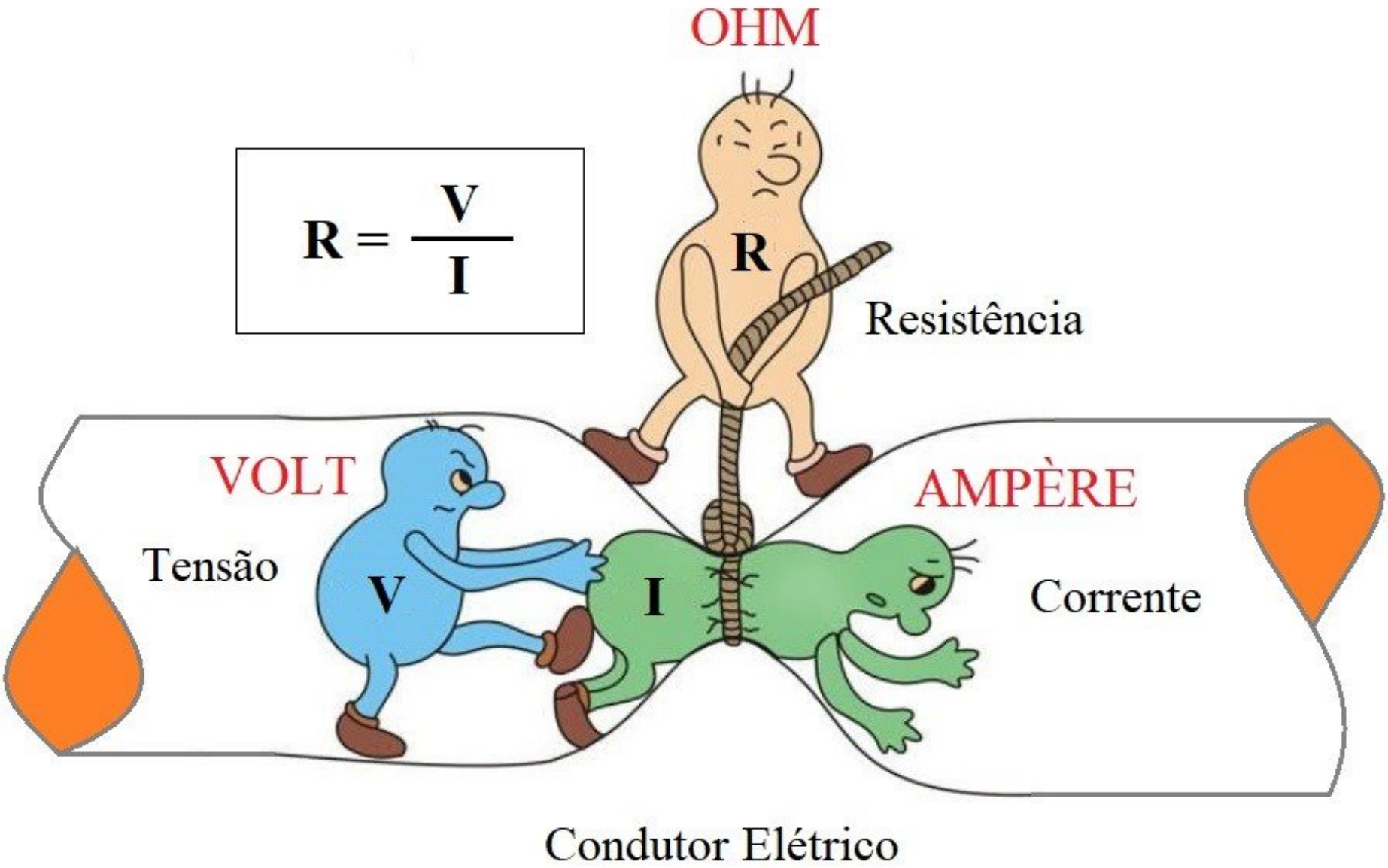

Energia elétrica é um fenômeno do espectro eletromagnético

Onda no espaço

Propagação no eixo Z (imaginar como sendo o fio)

# Corrente e tensão

$$R = \frac{V}{I}$$



# Geração da corrente elétrica

- Condição básica
  - Para gerar corrente, é necessária uma Diferença De Potencial (DDP) entre as extremidades do condutor

- Mecanismos de causa
  - Conversão química (Pilhas e baterias)
  - Conversão eletromecânica (Geradores/usinas)
    - Indução Eletromagnética
      - Ao passar um condutor por um campo magnético, a força de Lorentz gera a DDP necessária para o fluxo de cargas (“corrente elétrica”)

# Resistência elétrica

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

R = resistência (Ohms, Ω)

A = corrente (Ampères)

l = comprimento (metros)

A = área da seção ($m^2$)

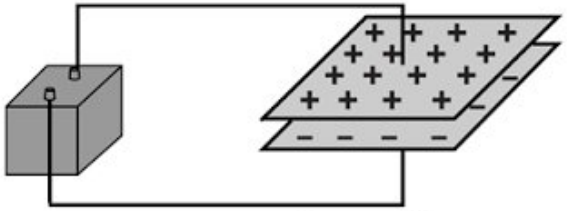
r = resitividade do material (Ohms x metro, Ωm)

# Capacitor

- Armazena energia elétrica acumulando cargas elétricas em duas superfícies (ou dois fios elétricos) isoladas entre si

- Os condutores mantêm cargas iguais e opostas em suas superfícies, e o dielétrico desenvolve um campo elétrico

- Unidade de medida: Farad (F)



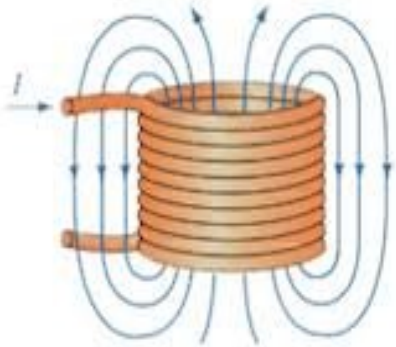
Capacitor

# Indutor

- Armazena energia em um campo magnético quando uma corrente elétrica flui através dele

- Gera campos magnéticos em motores, transformadores, fontes, etc.

- Unidade de medida: Henry (H)



# Lei de Ohm

$$V = R \cdot I$$

- Uma geladeira tem resistência (dos fios elétricos do motor) de 20 Ω, e tensão de 127 V . Calcule a corrente consumida.

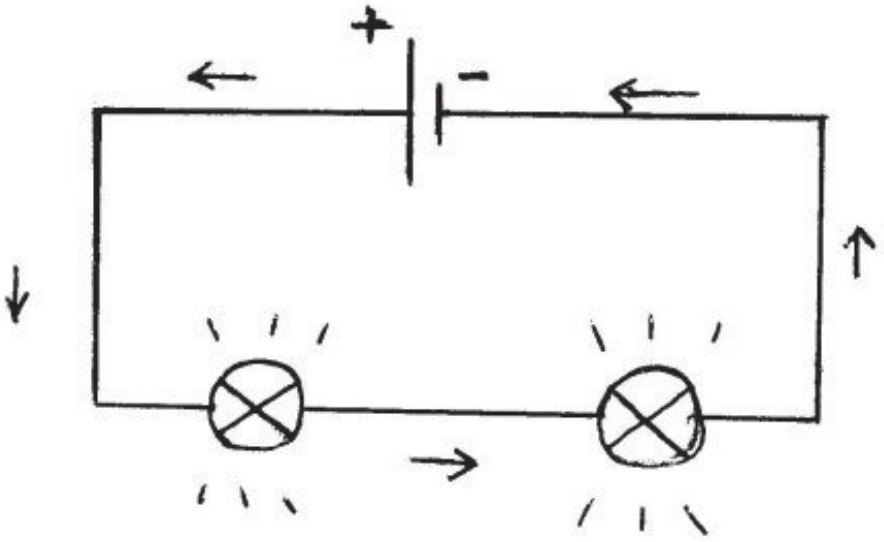
  $V = R \cdot I$

  $127 = 20 \cdot I$

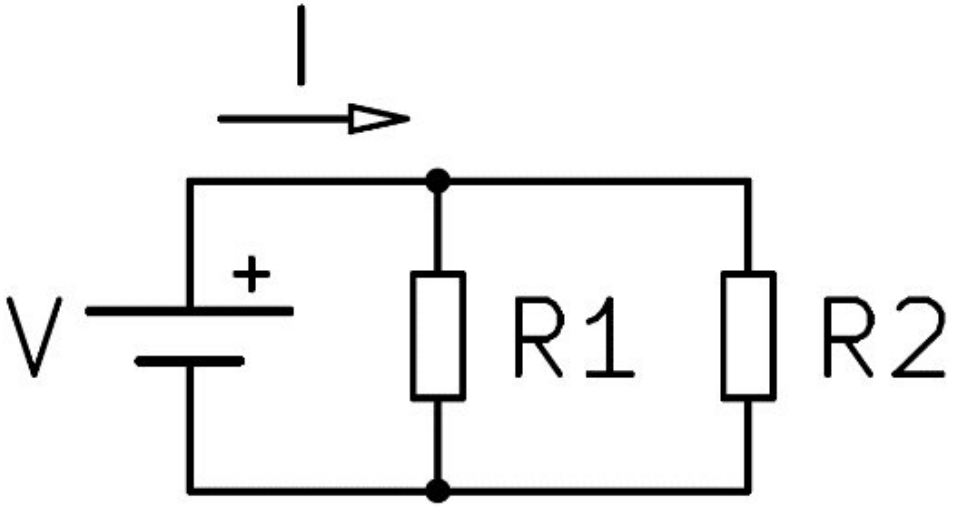
  $I = 127 / 20 = 6{,}35$ A

# Associação série e paralelo

- Mesma corrente




- Mesma tensão



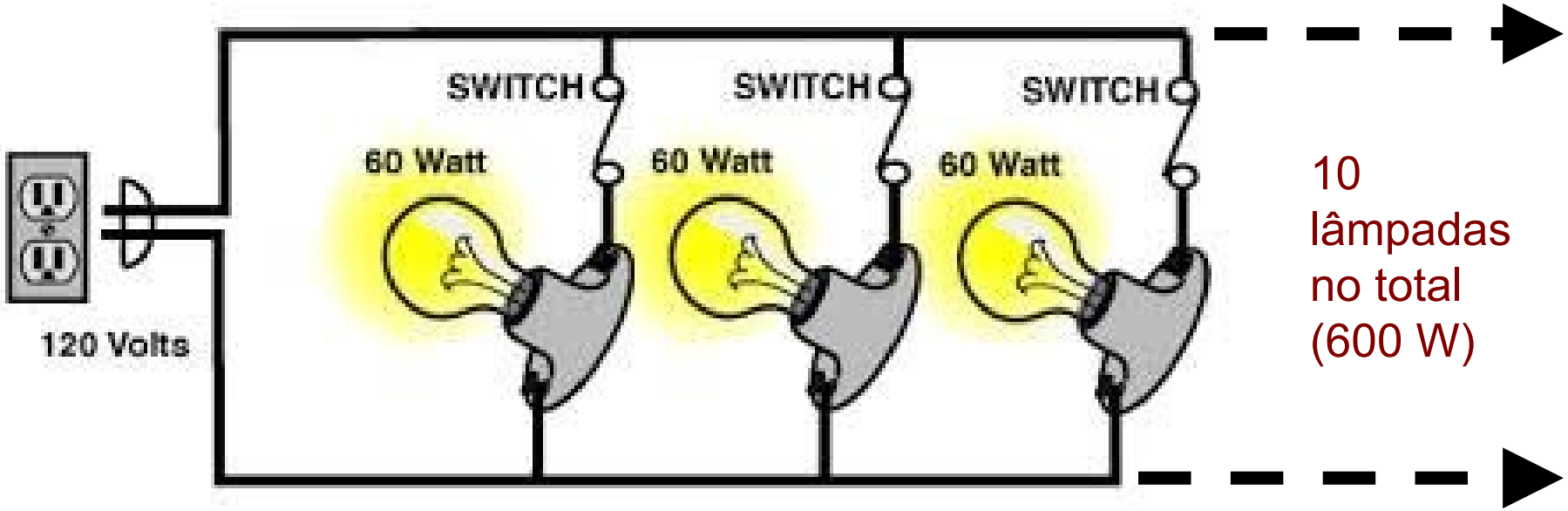
# Potência e energia

$$P = V \cdot I \quad \text{[Watts, W]}$$

- Unidade de medida de energia: Joule (J)
- Joule aplicado durante um certo tempo = Watts (W)
- Equação combinada com a Lei de Ohm:

$$P = R \cdot I^2 \qquad\qquad P = \frac{V^2}{R}$$

# Ex.: calcule a corrente total




10 lâmpadas no total (600 W)

$P = V \cdot I \Rightarrow 60 = 120 \cdot I \Rightarrow I = 60/120 = 0{,}5$ [A]

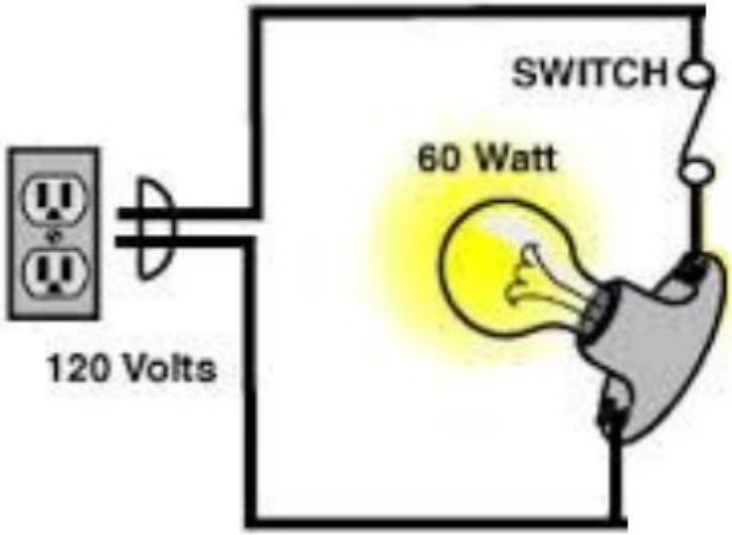
$I_T = 10 \times 0{,}5 = 5$ [A]

$P_T = V \cdot I_T = 120 \times 5 = 600$ [W]

# Ex.: calcule a energia consumida

- 1 lâmpada ligadas por 3 horas

$$E = P \times t = 60 \times 3 = 180 \text{ Wh}$$

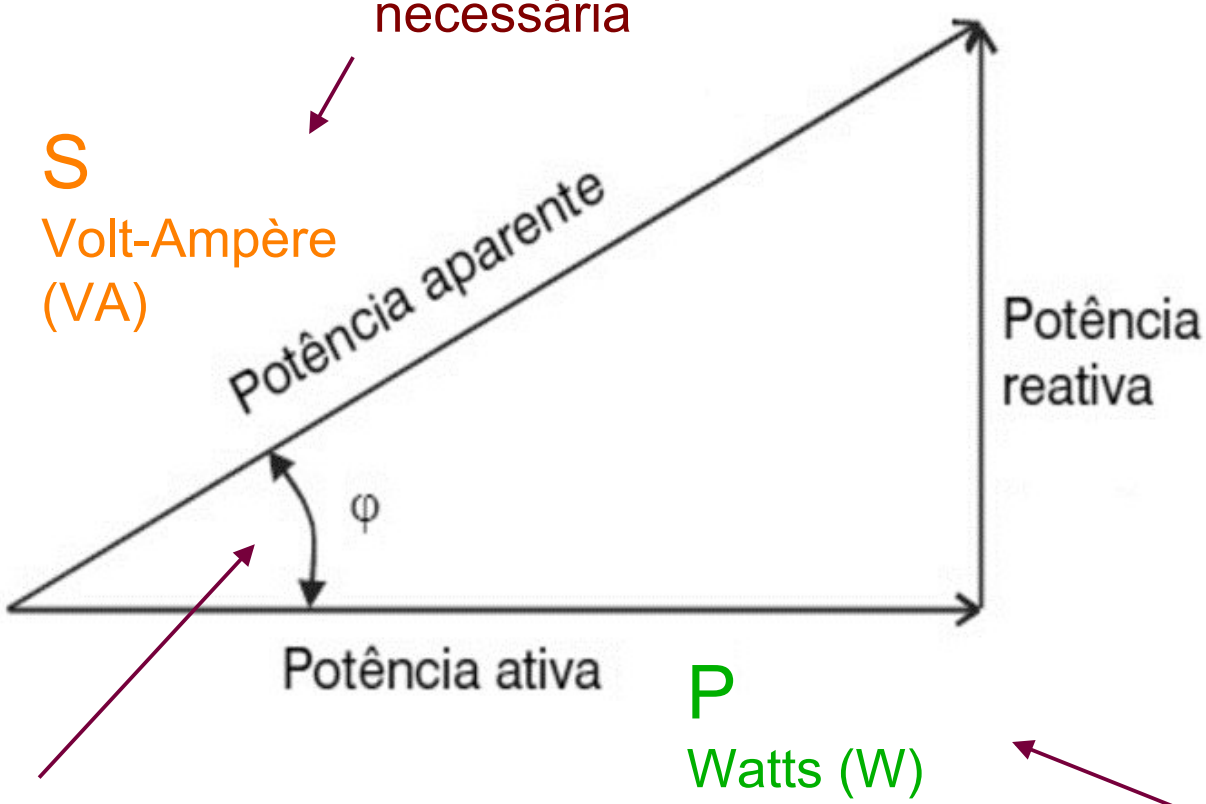


# Triangulo de potência

Energia total necessária

S
Volt-Ampère (VA)

Gera os campos elétricos e magnéticos



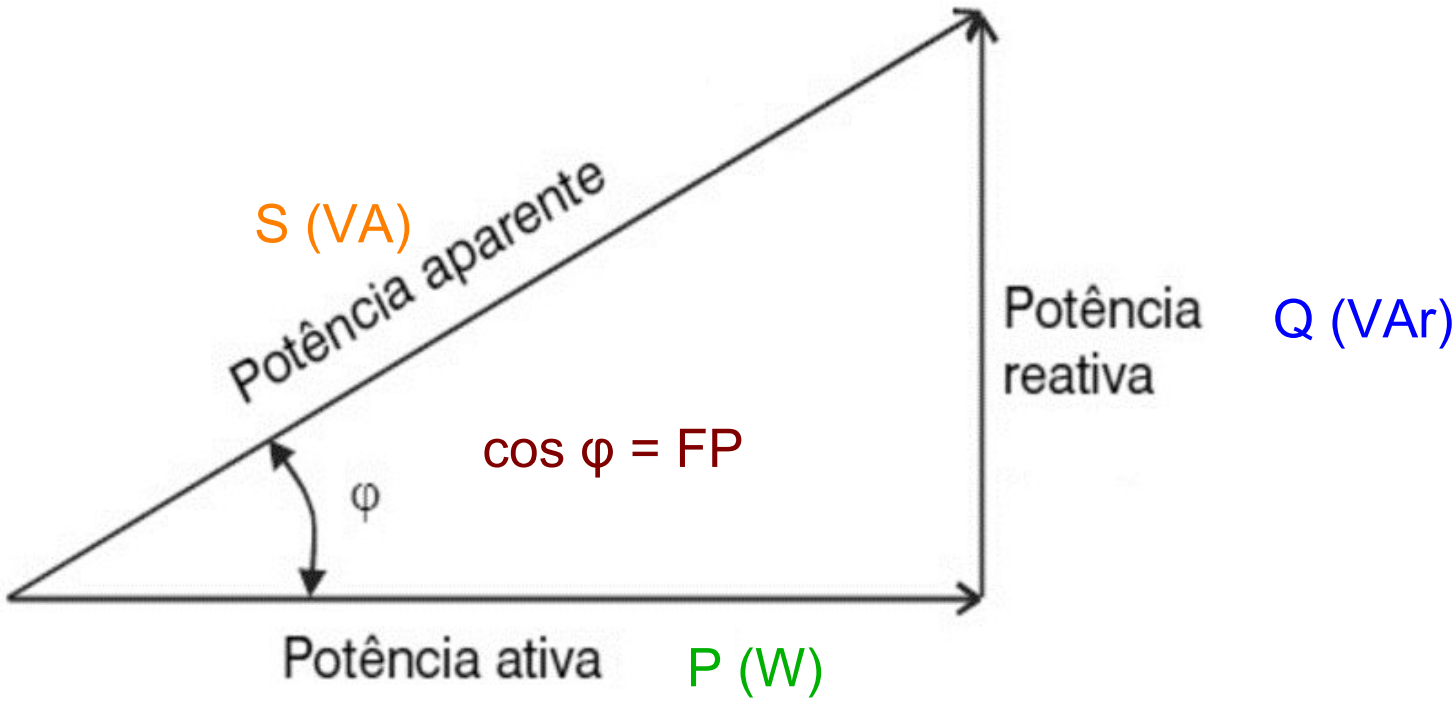

Q
Volt-Ampère Reativo (VAr)

P
Watts (W)

cos φ = fator de potência (FP)

Realiza o trabalho nos aparelhos

# Triangulo de potência




$$S = P.\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = \frac{S}{P}$$

$$S = Q.\operatorname{sen}\theta \Rightarrow sen\theta = \frac{S}{Q}$$

- Chuveiros e torneiras elétricas têm suas potências expressas apenas em Watts
  - Esses equipamentos são compostos apenas de resistência elétrica

- Televisões, geladeiras, máquila de lavar, lâmpadas com reatores, entre outros, apresentam uma potência reativa associada aos indutores e capacitores
  - O FP do chuveiro é 1
  - Geladeira é um valor menor que 1

- O FP pode ser Indutivo (atrasado) ou Capacitivo (adiantado)

- A ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica) cobra pelo excesso de reativo em ambos os casos, para unidades consumidoras do Grupo A (geralmente indústrias e grandes comércios)

| Período | Horário | O que é fiscalizado? |
|---|---|---|
| Diurno | 06:00 às 23:59 | FP Indutivo inferior a 0,92 |
| Noturno | 00:00 às 05:59 | FP Capacitivo inferior a 0,92 |